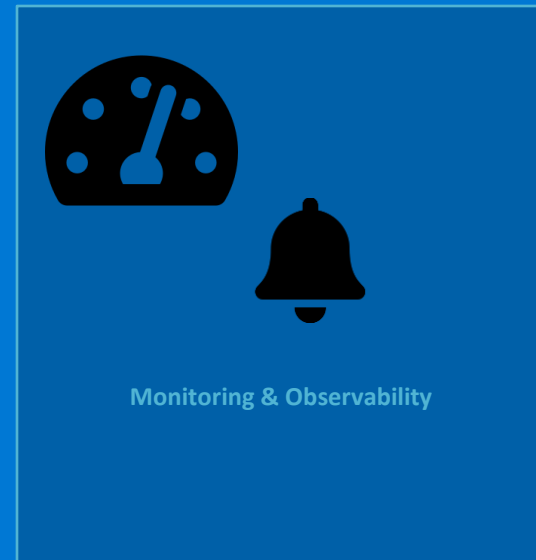


Surveillance des clusters AKS

Azure Monitor, Container Insights, métriques et alertes



- 1 Architecture de surveillance AKS
- 2 Azure Monitor & Container Insights
- 3 Métriques et tableaux de bord
- 4 Alertes et seuils
- 5 Travaux pratiques

Architecture de surveillance AKS

Les trois piliers : métriques, logs et traces distribuées



Métriques

- Azure Monitor — métriques nœuds/pods
- Container Insights — CPU, mémoire, réseau
- Prometheus (add-on AKS géré)
- Grafana pour la visualisation

```
kubectl top nodes && kubectl top pods
```



Logs

- Log Analytics Workspace (Azure)
- Container Insights log collection
- kubectl logs pour débogage rapide
- Structured logging (JSON) recommandé

```
kubectl logs -f deployment/myapp -n prod
```



Traces distribuées

- Azure Application Insights
- OpenTelemetry SDK dans le code
- Distributed tracing cross-services
- Visualisation du chemin de requête

```
# Instrumenter avec Application Insights SDK
```



Les trois piliers ensemble = observabilité complète. Métriques pour SAVOIR qu'il y a un problème, logs pour COMPRENDRE, traces pour LOCALISER.

Azure Monitor & Container Insights

L'observabilité native d'AKS — activée en une commande



Activer Container Insights

```
# Activer à la création
az aks create ... --enable-addons monitoring

# Activer sur cluster existant
az aks enable-addons -g myRG -n myAKS \
  --addons monitoring \
  --workspace-resource-id $WORKSPACE_ID

# Vérifier l'agent en cours
kubectl get pods -n kube-system | grep omsagent

# Requête KQL — pods CPU > 80%
KubePodInventory | where CpuRequestMillicores > 0
| summarize avg(CpuUsageMillicores) by PodName
| where avg_CpuUsageMillicores > 800
```

Vues Container Insights

 Cluster	CPU/mémoire global, état nœuds, usage ressources
 Nodes	Par nœud : CPU, mémoire, disque, réseau
 Pods	Par pod/container : CPU, mémoire, restarts, état
 Deployments	Réplicas disponibles, erreurs, rolling status
 Logs en direct	Streaming des logs pods sans kubectl depuis le portail

Métriques clés et alertes à configurer

Les indicateurs à surveiller en production pour anticiper les problèmes

Métrique	Seuil alerte	Seuil critique
 CPU Usage %	Alerte > 80%	> 95%
 Memory Usage %	Alerte > 80%	> 90%
 Pod Restarts	Alerte > 5/heure	> 20/heure
 Node Not Ready	Alerte immédiate	Alerte immédiate
 PVC Utilisation	Alerte > 75%	> 90%
 API Server Latency	> 1s	> 3s

Créer une alerte CPU pod via CLI

```
az monitor metrics alert create -n 'High CPU' -g myRG \ --scopes $AKS_ID --condition 'avg Percentage CPU > 80' \ --window-size 5m --evaluation-frequency 1m
```

TP — Configurer la surveillance d'un cluster AKS

Durée : 35 min | Prérequis : cluster AKS, Log Analytics Workspace, az CLI

1

Activer Container Insights

```
az aks enable-addons -g myRG -n myAKS --addons monitoring --workspace-resource-id $WS_ID
kubectl get pods -n kube-system | grep oms
```

✓ Validation :

Pods omsagent en Running — données collectées dans Log Analytics

2

Explorer les métriques dans le Portal

```
# Portal Azure → AKS → Insights → Cluster/Nodes/Pods
kubectl top nodes
kubectl top pods -A --sort-by=cpu | head -20
```

✓ Validation :

Tableaux de bord Container Insights accessibles dans le Portal

3

Créer une alerte pod restarts

```
az monitor metrics alert create -n 'Pod Restarts' -g myRG \
  --scopes $AKS_ID \
  --condition 'avg kube_pod_container_status_restarts_total > 5'
  --window-size 30m --evaluation-frequency 5m
```

✓ Validation :

Alerte créée — se déclenche si > 5 restarts en 30 min

4

Requête KQL dans Log Analytics

```
# Dans Log Analytics Workspace → Logs
KubePodInventory | where ContainerStatus == 'Error'
| summarize count() by Name, Namespace
| order by count_desc | take 10
```

✓ Validation :

Liste des pods en erreur triés par fréquence